



TEORÍA DE ALGORITMOS (TB024/75.29)

Trabajo Práctico N° 2
**Redes de flujo, Clases de
Complejidad y Fuerza Bruta**

Grupo 3SAT

Profesor:
Ing. Victor Podberezky

6 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo del trabajo	2
2.1. La separación del Dojo	2
2.1.1. Explicación del problema	2
2.2. El despacho de los productos	2
2.2.1. Explicación del problema	2
2.3. Los centro de atención	2
3. Conclusión	2
4. Referencias	3

1. Introducción

El estudio avanzado de algoritmos permite no solo resolver problemas de manera eficiente, sino también comprender las limitaciones intrínsecas de la computación y la estructura subyacente de problemas complejos de optimización. Mientras que las técnicas de diseño clásicas proporcionan herramientas para construir soluciones, el análisis de flujos en redes y la clasificación de problemas según su complejidad permiten determinar la viabilidad de dichas soluciones en entornos reales.

En el presente informe, se profundizará en el estudio de tres ejes fundamentales de la algoritmia moderna: la modelización mediante redes de flujo, la implementación de estrategias de búsqueda exhaustiva y el marco teórico de las clases de complejidad. En la primera parte de este trabajo, se abordará la teoría de Redes de Flujo, una herramienta esencial para resolver problemas de transporte, logística y asignación de recursos. Se analizará cómo modelar un sistema de capacidades para determinar el flujo máximo posible entre nodos, aplicando conceptos como el teorema de Max-Flow Min-Cut.

Posteriormente, se explorará la técnica de Fuerza Bruta, evaluando su utilidad como punto de partida para la resolución de problemas combinatorios y discutiendo el costo computacional que implica la exploración completa del espacio de soluciones.

Finalmente, se presentará un análisis sobre las Clases de Complejidad, estableciendo las distinciones fundamentales entre problemas de las clases P , NP y NP -completos. Este apartado permitirá comprender la frontera entre lo tratable y lo intratable, brindando al futuro ingeniero los criterios necesarios para identificar cuándo un problema exige una solución heurística o aproximada frente a la imposibilidad de hallar una solución exacta en tiempo polinomial.

2. Desarrollo del trabajo

2.1. La separación del Dojo

2.1.1. Explicación del problema

2.2. El despacho de los productos

2.2.1. Explicación del problema

2.3. Los centro de atención

3. Conclusión

A partir de este trabajo de investigación y de la puesta en práctica de los conocimientos obtenidos en esta etapa avanzada de la Teoría de Algoritmos, se ha logrado profundizar en el análisis de problemas de optimización de alta complejidad. El estudio de las Redes de Flujo permitió comprender la modelización de sistemas con restricciones de capacidad, mientras que el abordaje de

la Fuerza Bruta y las Clases de Complejidad brindó una perspectiva integral sobre los límites de la eficiencia computacional y la distinción entre problemas tratables e intratables.

Asimismo, se enriqueció la labor realizada mediante una investigación exhaustiva que integró tanto el material bibliográfico de la cátedra como el análisis de publicaciones técnicas y recursos académicos complementarios. Esta base teórica fue fundamental para entender no solo el funcionamiento de los algoritmos, sino también las implicancias de las reducciones entre problemas y la jerarquía de complejidad que rige a la informática moderna.

Finalmente, la implementación en el lenguaje Python de las soluciones propuestas para redes de flujo y algoritmos de búsqueda exhaustiva resultó clave para validar los modelos teóricos. Este proceso permitió observar el comportamiento real de los algoritmos frente a diferentes volúmenes de datos y casos de prueba, consolidando la transición entre el diseño conceptual y la aplicación práctica de soluciones óptimas en entornos de ingeniería.

4. Referencias